

MÓDULO 19

Polialelia e Imunologia

POLIALELIA OU ALELOS MÚLTIPLOS

Os casos de herança até agora estudados envolviam sempre caracteres determinados por dois alelos, um dominante e outro recessivo. Existem, entretanto, casos de herança em que um caráter é determinado por mais de dois alelos, constituindo uma série de alelos múltiplos. Tais alelos são produzidos por mutação de um gene inicial e ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. As relações entre os diversos alelos da série não são variáveis, podendo existir dominância completa e incompleta.

Resumindo: alelos múltiplos são séries de três ou mais formas alternativas de um mesmo gene, localizados no mesmo locus em cromossomos homólogos e interagindo dois a dois na determinação de um caráter.

A COR DA PELAGEM EM COELHOS

Em coelhos domésticos, a cor da pelagem é determinada por uma série de alelos múltiplos, determinando os seguintes fenótipos:

1) Selvagem ou aguti, com pelagem cinza-escura.

2) Chinchila, com pelagem cinza-lara.

3) Himalaia, com pelagem branca nas extremidades (patas, rabo, orelhas e focinho) pretas.

4) Albino, sem pigmento.

Os cruzamentos mostram a existência de 4 alelos com a seguinte relação de dominância:

$C(\text{selvagem}) > c^{ch}(\text{chinchila}) > c^{ch}(\text{himalaia}) > c^a(\text{albino})$

As relações genotípicas e fenotípicas são:

Fenótipo	Possíveis genótipos
Selvagem	$CC - Cc^{ch} - Cc^h - Cc^a$
Chinchila	$c^{ch}c^{ch} - c^{ch}c^h - c^{ch}c^a$
Himalaia	$c^hc^h - c^hc^a$

3. NÚMEROS DE GENÓTIPOS

Se n o número de alelos, teremos:

$$1) \text{ Número de genótipos possíveis} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$2) \text{ Número de homozigotos} = n$$

$$3) \text{ Número de heterozigotos} = \frac{n(n+1)}{2}$$

4. IMUNIZAÇÃO

Os seres vivos possuem uma propriedade chamada de imunização, pela qual podem:

1 – Destruir células de agentes infecciosos, como os microorganismos.

2 – Destruir ou eliminar moléculas, como as toxinas produzidas pelas bactérias.

3 – Eliminar tecidos estranhos ao organismo, como a rejeição de transplantes.

Tais processos envolvem reações do tipo antígeno-anticorpo.

5. REAÇÕES ANTÍGENOS – ANTICORPOS

Antígenos são substâncias que podem estimular a produção de um anticorpo e reagir especificamente com o próprio.

Um antígeno típico é uma proteína ou um polissacarídeo, ou um complexo contendo ambas as substâncias. O **anticorpo** é sempre uma proteína.

A célula mestra no reconhecimento de um antígeno e na resposta imune subsequente é o linfócito.

Duas populações de linfócitos podem ser distinguidas, ambas derivadas da medula óssea: o linfócito B, responsável pela produção de anticorpos circulantes, a que chamamos de **imunidade humoral**, e o linfócito T, responsável pela **imunidade celular**.

Quando um microorganismo (vírus, bactéria, protozoário ou fungo) penetra num organismo e produz antígenos, estes são fagocitados por macrófagos, células do tecido conjuntivo, e apresentados aos linfócitos T_4 .

Nessa fase, os linfócitos T_4 são ativados e induzem, através de mediadores químicos, a proliferação de linfócitos B, que se transformam em plasmócitos e produzem anticorpos que inativam os antígenos.

6. RESPOSTAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS

Quando ocorre a primeira injeção de um antígeno, após uma semana começa a produção de anticorpos até um nível pouco elevado, diminuindo a seguir: é a resposta primária.

Se houver uma segunda injeção do antígeno, ocorre a resposta secundária, em que a produção de anticorpos é mais rápida e atinge níveis mais elevados (Fig. 1).

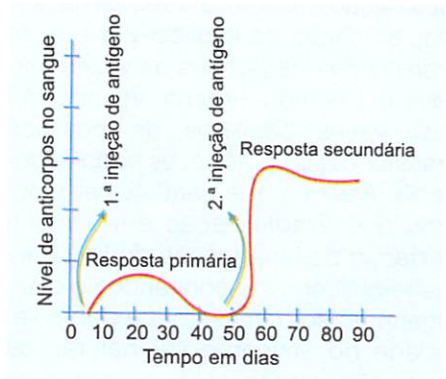


Figura 1.

7. TIPOS DE IMUNIZAÇÃO

❑ Imunização ativa

Trata-se da produção de anticorpos pelo próprio indivíduo que recebeu antígenos. A imunização ativa pode ser natural e artificial.

a) **Natural.** Ocorre quando o antígeno penetra naturalmente no organismo nos processos infecciosos provocados por vírus, bactérias etc.

b) **Artificial.** É determinada pela inoculação proposital de antígenos. A vacina é constituída pelo agente infeccioso enfraquecido ou por toxinas por ele produzidas. A vacina contém anticorpos específicos, sendo utilizada como um agente profilático.

Quando um microorganismo penetra em pessoas vacinadas, já encontra os anticorpos que inativam os antígenos por ele produzidos.

❑ Imunização passiva

Consiste na inoculação, no organismo, de anticorpos produzidos por um outro organismo contra o correspondente agente infeccioso. Constitui um processo de soros terapêuticos. A soroterapia é utilizada durante a fase aguda de uma infecção. Salienta-se que o anticorpo inoculado só protege por tempo relativamente curto, sendo logo destruído e eliminado.

MÓDULO 20

O Sistema ABO

1. OS GRUPOS SANGÜÍNEOS

Quando se injeta sangue de um indivíduo em outro, realizando-se a chamada transfusão, podem sobrevir acidentes mais graves e até a morte. Isso porque há certa incompatibilidade entre as hemácias de determinados indivíduos e o plasma de outros, que se caracteriza por uma aglutinação, ou seja, reunião de hemácias em massas mais ou menos compactas, de tamanho variável, que podem obstruir capilares provocando embolias. Há também hemólise, isto é, desintegração de hemácias com liberação de hemoglobina, da qual uma parte será excretada e outra produzirá bilirrubina.

2. O SISTEMA ABO

Foi o austríaco Landsteiner que, em 1900, descobriu os grupos sanguíneos do sistema ABO, ao misturar o sangue de algumas pessoas com o soro sanguíneo de outra. Verificava que, em alguns casos, ocorria aglutinação dos glóbulos vermelhos, isto é, reunião destes em grupos, seguida de destruição. Com essa descoberta, tornou-se capaz de explicar por que as transfusões de sangue às vezes matavam (quando ocorria aglutinação nos vasos capilares de pessoas transfundidas) e às vezes nada acontecia. Assim é que Landsteiner mostrou que a aglutinação era a manifestação de uma reação do tipo antígeno-anticorpo, encontrando-se o antígeno no soro, mas com a particularidade do anticorpo ser natural, ou seja, não necessitar da presença do antígeno para ser produzido. O antí-

geno foi chamado aglutinogênio, e o anticorpo, aglutinina.

3. CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA ABO

Landsteiner encontrou dois aglutinógenos: A e B, e duas aglutininas correspondentes, designadas anti-A e anti-B. É evidente que, se os glóbulos de um indivíduo possuem um ou outro dos antígenos, o soro do mesmo indivíduo não poderá conter o correspondente anticorpo, pois, se houvesse a coexistência, dar-se-ia a aglutinação das hemácias. Daí, o tipo sanguíneo das pessoas pode ser classificado em quatro grupos, de acordo com o quadro a seguir.

Grupo sanguíneo (fenótipo)	Aglutinogênio (hemácias)	Aglutinina (soro)
A	A	anti-B
B	B	anti-A
AB	A e B	—
O	—	anti-A e anti-B

4. A HERANÇA DO GRUPO ABO

Os grupos sanguíneos ABO são determinados por uma série de três alelos múltiplos: I^A , I^B e i .

O gene I^A determina a formação do aglutinogênio A.

O gene I^B , a formação do aglutinogênio B.

O gene i não forma aglutinogênio.

Entre os alelos I^A e I^B não há dominância. Quando juntos, ambos manifestam seu efeito e a pessoa é do tipo AB.

Por outro lado, tanto I^A como I^B são dominantes em relação a i , e, somente quando os alelos I^A e I^B não estão presentes, o indivíduo é do tipo O.

O quadro a seguir resume a herança ABO.

Grupo sanguíneo	Genótipos
Tipo A	$I^A I^A$ ou $I^A i$
Tipo B	$I^B I^B$ ou $I^B i$
Tipo AB	$I^A I^B$
Tipo O	ii

No quadro abaixo, (+) indica aglutinação e (–) indica não aglutinação.

AGLUTINA							
Soro receptor		Hemácias do doador					
Grupo	Aglutininas	A	A	B	B	AB A e B	O –
A	Anti-B	–		+		+	–
B	Anti-A	+		–		+	–
AB	—	–		–		–	–
O	Anti-A e Anti-B	+		+		+	–

5. AS TRANSFUSÕES DE SANGUE

Nas transfusões leva-se em conta apenas o efeito do soro receptor sobre as hemácias do doador, visto que a ação contrária entre as hemácias do receptor e o soro do doador

pode ser desprezada, atendendo-se ao pequeno volume de sangue do doador em relação ao do receptor, ou seja, à sua diluição.

Conclui-se que o indivíduo AB, cujo soro não contém aglutinação, pode receber sangue de todos os tipos e só pode doar para outro do

mesmo tipo; é chamado receptor universal ou tipo egoístico.

O indivíduo do tipo O, cujos glóbulos não contêm aglutinogênio, pode doar para todos e só recebe de outro tipo O; é chamado **doador universal** ou **tipo altruístico**.

MÓDULO 21

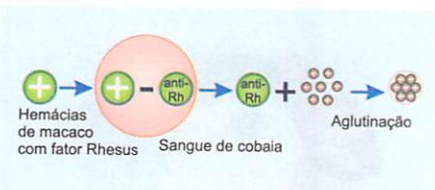
O Fator Rh

1. O FATOR RHESUS

Em 1940, Landsteiner e Wiener publicaram a descoberta de um antígeno chamado fator Rhesus (fator Rh). Tais autores verificaram que o sangue do macaco Rhesus, quando injetado em coelhos, induz a formação de anticorpos (anti-Rh), capazes de aglutinar não só o sangue desses macacos como também os de uma certa porcentagem de pessoas.

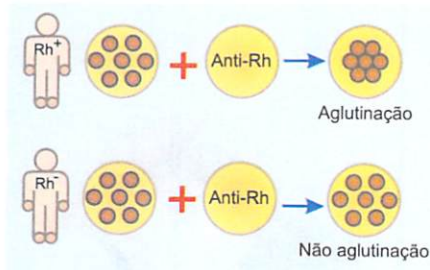
2. CLASSIFICAÇÃO

O anti-Rh é capaz de aglutinar as hemácias humanas portadoras do antígeno correspondente, o chamado fator Rh. Os indivíduos cujas hemácias são aglutinadas possuem o fator Rh positivo (Rh⁺) e correspondem a 85% da raça branca. Os chamados Rh negativos (Rh⁻) não possuem o fator Rh e, conseqüentemente, suas hemácias não são aglutinadas pelo Rh.



4. TRANSFUSÕES

Se uma pessoa possuir o sangue do tipo Rh⁻ e receber várias transfusões de sangue Rh⁺, ela poderá, eventualmente, formar anticorpos que vão reagir com essas células em futuras transfusões em que seja usado sangue Rh⁺.



5. ERITROBLASTOSE FETAL

A eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido pode acontecer a uma criança Rh⁺, filha de uma mulher Rh⁻.

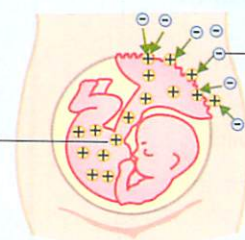
Normalmente, a circulação materna e a fetal estão completamente separadas pela barreira placentária, mas, quando ocorrem rupturas nesta fina membrana, pequenas quantidades de sangue fetal Rh⁺ atingem a circulação materna Rh⁻.

As hemácias do feto Rh⁺ possuem o fator Rh (antígeno), o que determina a formação de anti-Rh no corpo da mãe. Esses anticorpos, uma vez formados, podem circular através da



O filho recebe do pai um gene **Rh positivo** e começa a produzir sangue **Rh positivo**, demonstrado pelo símbolo **+**.

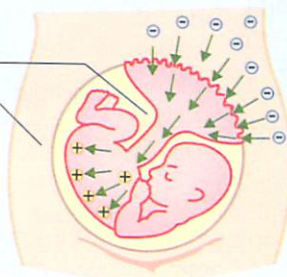
O sangue da mãe é **Rh negativo**, indicado pelo símbolo **-**.



Certa quantidade da substância do sangue **Rh positivo** do filho chega à mãe por meio da placenta.

O sangue da mãe começa a produzir anticorpos para atacar a substância hostil.

Os anticorpos da mãe vão para o filho e começam a destruir os glóbulos sanguíneos.



Se a mãe com sangue **Rh negativo** já teve outra gravidez **Rh positivo** ou já fez transfusão de sangue **Rh positivo**, os anticorpos já existem no seu sangue.

3. HERANÇA

O fator Rh é herdado como um caráter mendeliano dominante, condicionado por um gene designado Rh ou D. Assim, temos:

Fenótipos	Genótipos
Rh ⁺	RhRh ou DD Rhrh ou Dd
Rh ⁻	rhrh ou dd

placenta e destruir hemácias do feto, causando a doença hemolítica. Como na primeira gestação a taxa de anticorpos é baixa, geralmente não ocorre a doença, a não ser que a mãe tenha, anteriormente, recebido uma transfusão de sangue Rh⁺.

A quantidade de sangue que, durante a gestação, passa do feto para a mãe, devido a pequenas hemorragias espontâneas da placenta, é insuficiente para sensibilizar a mãe e provocar a eritroblastose fetal. A passagem do sangue do feto para a circulação materna, em dose suficiente para provocar a sensibilização, ocorre no parto, quando a placenta se descola.

Como se forma um bebê com a "doença-Rh"

Com a destruição de hemácias, o feto torna-se anêmico e liberta grande número de eritroblastos (hemácias imaturas nucleadas) na circulação.

A hidropsia (edema causado por falha cardíaca devido à severa anemia) pode causar a morte intra-uterina.

Após o nascimento, a hemólise (destruição de hemácias) produz uma grande quantidade de bilirrubina, o que causa icterícia durante as primeiras 24 horas de vida. A presença de bilirrubina pode provocar lesões cerebrais (síndrome de Kernicterus), determinando surdez e retardo mental.

6. PROFILAXIA

Atualmente, a eritroblastose fetal pode ser evitada com uma espécie de vacina chamada Rhogam ou Parthogam. Quando uma mulher Rh⁻ tem um filho Rh⁺, dentro das primeiras 72 horas após o parto, aplica-se uma única dose de aglutinina anti-D ou anti-Rh, substância que provoca a destruição das hemácias Rh⁺ do feto que passaram para o corpo da mãe, durante o parto, por ocasião do descolamento da placenta. Desse modo, a mãe não produzirá os anticorpos que poderiam afetar o próximo filho Rh⁺.

MÓDULO 22

Interação Gênica

1. CONCEITO

Fala-se em interação gênica quando um caráter é condicionado pela ação conjunta de dois ou mais pares de genes com segregação independente.

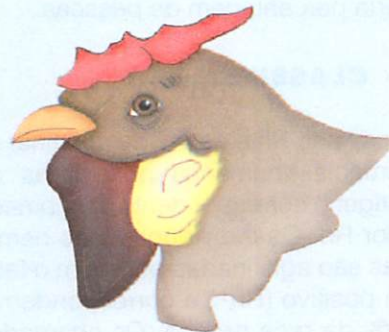
2. HERANÇA DO TIPO DE CRISTA EM GALINHAS

Nas galinhas há quatro tipos de crista: simples, noz, rosa e ervilha. Na determinação desses tipos de crista atuam dois pares de genes: Rr e Pp. Assim, temos:

Genótipos	Fenótipos
RRee Rree	rosa
rrEE rrEe	ervilha
RREE RREe RrEE RrEe	noz
rree	simples



Ervilha



Rosa

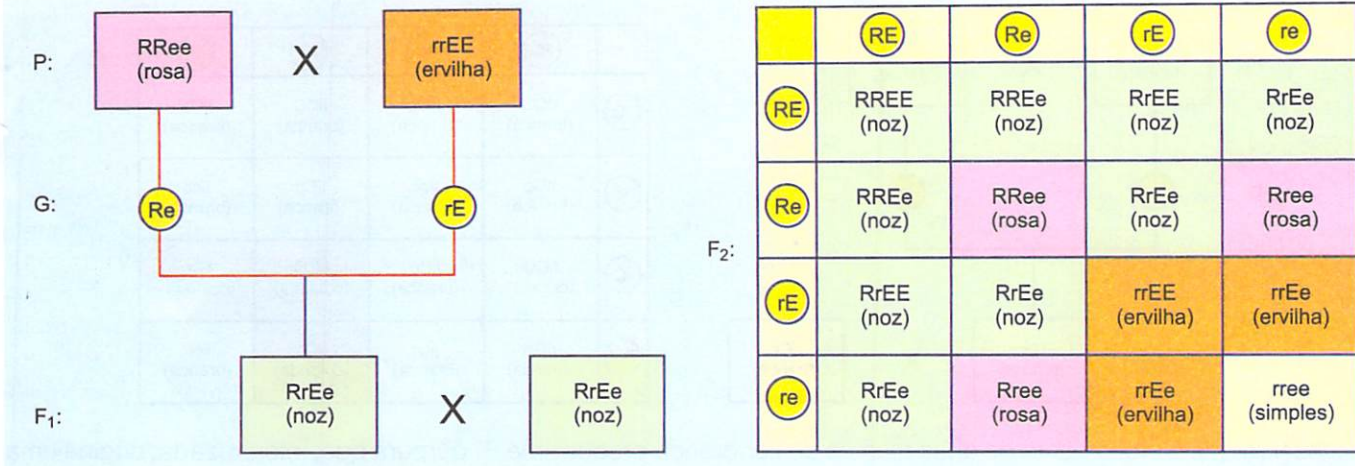


Simples



Noz

A seguir, analisaremos o cruzamento-padrão, no qual a F₂ apresenta a proporção seguinte: 9/16 noz, 3/16 rosa, 3/16 ervilha e 1/6 simples. A proporção 9:3:3:1 confirma a segregação de dois pares de genes.



3. GENES COMPLEMENTARES (RAZÃO 9 : 7)

Fala-se em interação de genes complementares quando um determinado fenótipo depende da ação complementar de dois alelos dominantes que isoladamente produzem um outro fenótipo. É o caso da coloração da flor da ervilha-de-cheiro que pode ser púrpura ou branca. A coloração da flor depende da presença de dois genes P e C; na falta de um ou outro desses genes, ou ambos, a flor será branca.

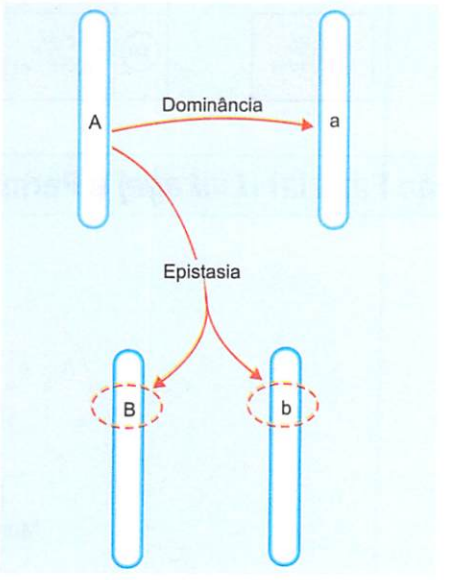
Genótipos	Fenótipos
CCPP CCPp CcPP CcPp	Flor púrpura
CCpp Ccpp ccPP ccPp ccpp	Flor branca

4. EPISTASIA

Num cruzamento envolvendo dois genes independentes que agem sobre o mesmo caráter, um dos genes pode impedir a manifestação do outro gene, e é por isso chamado de gene epistático. O gene cuja expressão é impedida denomina-se hipostático. O

efeito da epistasia é semelhante àquele da dominância, somente que a última se verifica entre dois alelos, enquanto a epistasia ocorre entre não alelos.

A epistasia pode ser exercida por um gene dominante ou recessivo, daí a sua divisão em epistasia dominante e recessiva.



Epistasia dominante (Razão 13:3)

Nas galinhas de raça leghorn existe um gene (epistático) que impede a manifestação de cor, que é condicionada por um gene C (hipostático), e determina a plumagem branca. As galinhas wyandotte brancas não têm o gene I, mas não apresentam cor, por não possuírem o gene C; tais galinhas são iicc.

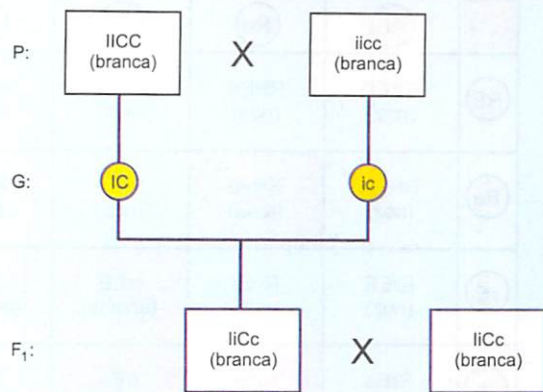
Uma galinha leghorn branca de genótipo IICC, quando cruzada com um galo da raça wyandotte branca, de genótipo iicc, produz F₁ toda branca de (IiCc), e uma F₂ composta 13/16 branca (9/16 I - C - + 3/16 I - cc + 1/16 iicc) : 3/16 colorida (iiC-).

Epistasia recessiva (Razão 9:3:4)

Vejamos agora um caso de epistasia em que um gene recessivo impede a manifestação de um dominante. Em ratos, a coloração pode ser aguti, preta e albina. A presença de pigmento preto é condicionada por gene C, enquanto o alelo recessivo c produz albino. Um gene A interage com C e produz o rato aguti, cujos pelos são pretos e possuem uma faixa amarela na extremidade. O gene c é epistático em relação ao gene A, enquanto o gene a não produz a faixa amarela.

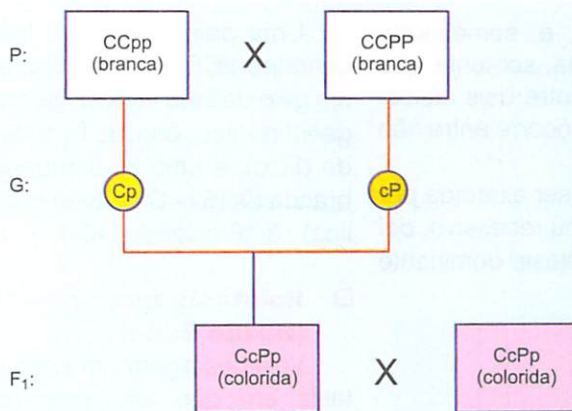
Genótipos	Fenótipos
CCAA CCAa CcAA CcAa	aguti ou cinzento
CCaa Ccaa	preto
ccAA ccAa ccaa	albino

Quando um rato preto puro CCaa é cruzado com um rato albino ccAA, a F_1 é totalmente aguti devido à interação dos genes C e A. Quando dois irmãos da F_1 são cruzados, a fim de se obter F_2 , verifica-se ser esta constituída por 9/16 cinzento; 3/16 preto; 4/16 albino, como mostra o cruzamento abaixo.



	IC	Ic	iC	ic
IC	$IICC$ (branca)	$IICc$ (branca)	$IiCC$ (branca)	$IiCc$ (branca)
Ic	$IICc$ (branca)	$Iicc$ (branca)	$IiCc$ (branca)	$Iicc$ (branca)
iC	$IiCC$ (branca)	$IiCc$ (branca)	$iiCC$ (colorida)	$iiCc$ (colorida)
ic	$IiCc$ (branca)	$Iicc$ (branca)	$iiCc$ (colorida)	$ii cc$ (branca)

Observe que o cruzamento de duas plantas de flor branca produz uma F_1 púrpura que, inter cruzada, origina uma F_2 na proporção de 9 púrpuras para 7 brancas.



	CP	Cp	cP	cp
CP	$CCPP$ (colorida)	$CCPp$ (colorida)	$CcPP$ (colorida)	$CcPp$ (colorida)
Cp	$CCPp$ (colorida)	$CCpp$ (branca)	$CcPp$ (colorida)	$Ccpp$ (branca)
cP	$CcPp$ (colorida)	$CcPp$ (colorida)	$ccPP$ (branca)	$ccPp$ (branca)
cp	$CcPp$ (colorida)	$Ccpp$ (branca)	$ccPp$ (branca)	$ccpp$ (branca)

MÓDULO 23

Ligação Fatorial (*Linkage*) e Permutação (*Crossing-Over*)

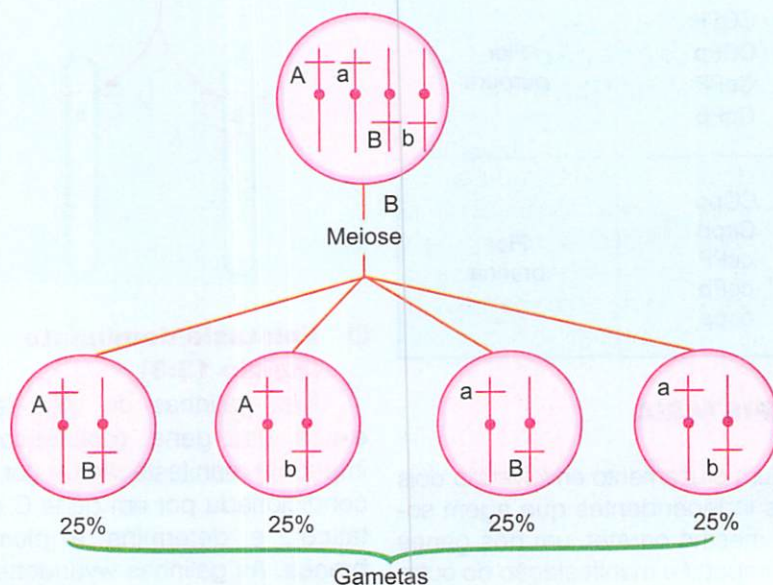
1. A SEGREGAÇÃO INDEPENDENTE

Os genes não alelos, situados em cromossomos diferentes, distribuem-se nos gametas segundo todas as combinações possíveis. Assim, um diíbrido ($AaBb$) pode formar, em proporções idênticas, quatro tipos de gametas: AB , Ab , aB e ab , esquematizados na figura.

2. LIGAÇÃO FATORIAL (*LINKAGE*)

Quando dois ou mais genes estão localizados no mesmo cromossomo, diz-se que estão ligados.

Os genes ligados (ligação fatorial) não sofrem a segregação independente, ficando juntos durante a formação dos gametas.



A segregação independente.

Os outros dois gametas (Ab e aB), produzidos através da permuta, apresentam combinações diferentes daquelas encontradas nos pares e são denominados tipos recombinantes. Assim, temos:

$$\frac{AB}{ab} \text{ ou } \frac{AB}{ab} \text{ ou } AB/ab$$

Um diíbrido, quando apresenta os dois genes dominantes, ligados no cromossomo homólogo, forma a chamada posição CIS.

A	B
•	•
•	•

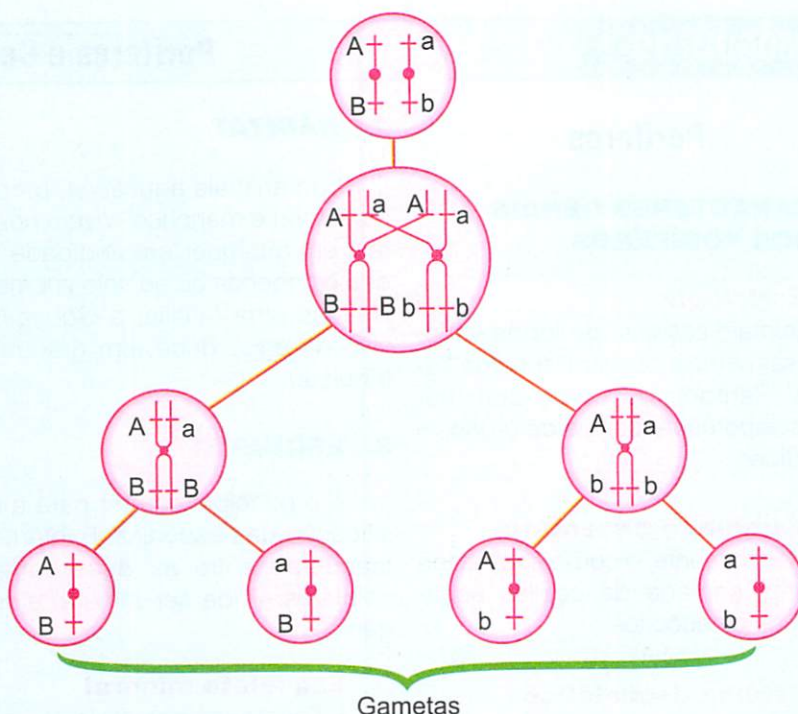
Quando o diíbrido apresenta um gene dominante e um gene recessivo, ligados ao mesmo cromossomo, e outro dominante ligado ao outro recessivo, no cromossomo homólogo, forma a posição TRANS.

A	b
•	•
•	•
a	B

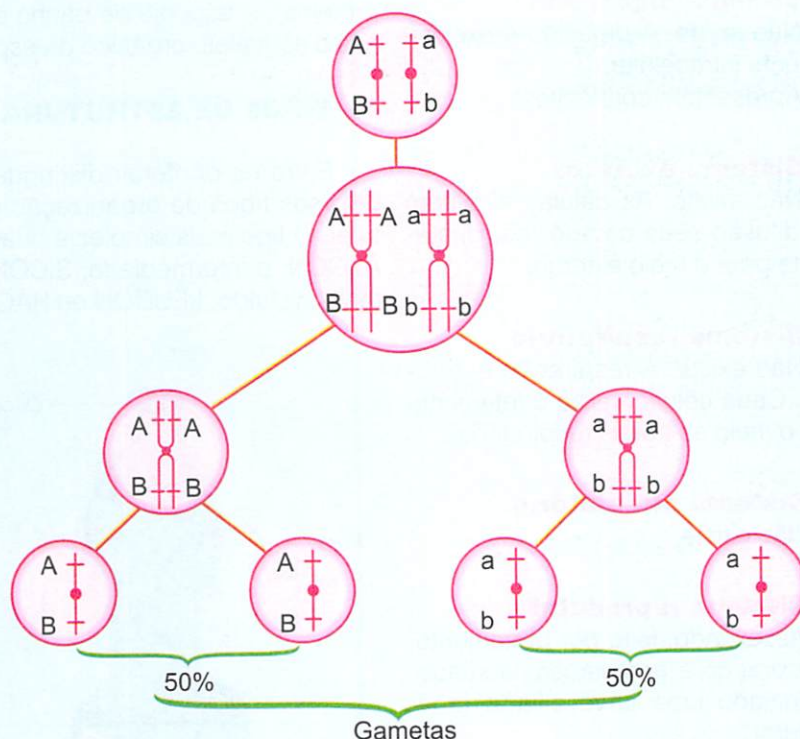
Durante a meiose, os cromossomos duplicados formam pares (sinapse) e entre eles pode ocorrer a chamada permutação ou *crossing-over*.

Tal fenômeno consiste na troca de segmentos entre duas cromátides homólogas. O processo envolve somente dois dos quatro fios e ocorre em qualquer ponto dos cromossomos.

Observe que dois dos gametas (AB e ab) têm os genes ligados da mesma forma em que se encontravam ligados nos cromossomos parentais. Tais gametas são resultantes das cromátides que não se envolveram na permuta e são designados tipos parentais.



A permutação.



A ligação fatorial completa.